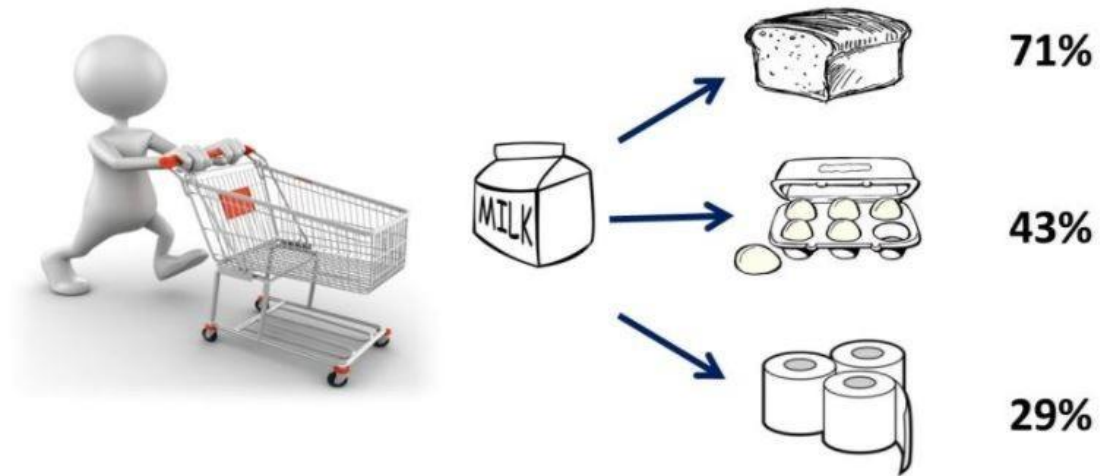


Mineração de Dados e Regras de Associação

Como descobrir padrões ocultos em grandes volumes de dados

Prof: Felipe Alves



O que é Mineração de Dados?

Mineração de Dados (Data Mining) é o processo de descobrir padrões, tendências e conhecimentos úteis em grandes conjuntos de dados.

Objetivo:

- Transformar grandes volumes de informações em conhecimento para tomada de decisão.

Exemplos:

Empresa possui milhões de registros:

- vendas
- acessos ao site
- localização dos clientes
- histórico financeiro

Quais informações escondidas existem nesses dados?

Mineração de Dados ajuda a descobrir.

Onde a mineração de dados é usada?

Aplicações reais:

-  Comércio eletrônico → Produtos comprados juntos
-  Bancos → Detecção de fraudes
-  Saúde → Previsão de doenças
-  Redes sociais → Recomendação de conteúdo
-  Streaming → Sugestão de filmes

Exemplo:

- Quando a Netflix recomenda séries semelhantes, existe análise de padrões de comportamento.

Principais Técnicas de Mineração

Tipos comuns:

- **Classificação**
 - Prevê categorias
 - Exemplo: Spam ou não spam
- **Regressão**
 - Prevê valores
 - Exemplo: Preço de imóvel
- **Agrupamento (Clustering)**
 - Agrupa elementos semelhantes
 - Exemplo: Perfis de clientes
- **Regras de Associação**
 - Descobre relações entre eventos
 - Exemplo: Clientes que compram pão compram manteiga

O que são Regras de Associação?

Objetivo:

- Encontrar relações frequentes entre itens.
- Formato: $A \rightarrow B$

Interpretação:

- Se ocorre A, frequentemente ocorre B.
- Exemplo: Cliente compra:
 - Pão $\rightarrow$ Leite

Significa:

- Quem compra pão frequentemente compra leite.

Exemplo prático de mercado

- Considere 5 compras:

Compra	Produtos
1	Pão, Leite
2	Pão, Café
3	Pão, Leite, Manteiga
4	Leite, Café
5	Pão, Leite

Pergunta:

Existe relação entre Pão e Leite?

Conceito de Suporte

O que é suporte? Mede a frequência de ocorrência da combinação.

$$\text{Fórmula: } \text{Suporte}(A \rightarrow B) = \frac{\text{Ocorrências}(A \cup B)}{\text{Total de transações}}$$

Exemplo:

- Pão + Leite aparece:

Compras:

- 1,3,5 - Total: 3 ocorrências

Total compras: 5

Cálculo:

- Suporte = $3/5 = 0,60$

Resultado:

- **60% das compras possuem pão e leite juntos**

Compra	Produtos
1	Pão, Leite
2	Pão, Café
3	Pão, Leite, Manteiga
4	Leite, Café
5	Pão, Leite

Interpretação do suporte

Suporte alto:

- Regra aparece frequentemente.

Suporte baixo:

- Regra rara.

Exemplo:

- Fraldas + Cerveja

Pode ter suporte baixo mas ser interessante.

Empresas usam isso para:

- Promoções, estoque, posicionamento de produtos

Conceito de Confiança

O que é confiança?

- Probabilidade de B ocorrer quando A acontece.

Fórmula:

$$\text{Confiança}(A \rightarrow B) = \frac{\text{Ocorrências}(A \cup B)}{\text{Ocorrências}(A)}$$

Exemplo:

Pão aparece: 4 vezes

Pão + Leite: 3 vezes

Então: Confiança: $3/4 = 0,75$

Resultado:

- **75% dos clientes que compram pão também compram leite**

Compra	Produtos
1	Pão, Leite
2	Pão, Café
3	Pão, Leite, Manteiga
4	Leite, Café
5	Pão, Leite

Diferença entre suporte e confiança

Medida	Resposta
Suporte	Com que frequência ocorre?
Confiança	Quando A ocorre, B também ocorre?



Exemplo:

Pão → Leite



Suporte: 60%



Confiança: 75%

Exemplo empresarial real



Supermercado analisa milhões de compras.

Descobre:
Fralda → Cerveja



Interpretação:

Clientes compram os dois frequentemente.



Ação:

Colocar produtos próximos.



Resultado:

Aumento nas vendas.



Essa técnica é conhecida como:

Análise da cesta de compras (Market Basket Analysis)

Algoritmo Apriori

Um dos algoritmos mais usados em regras de associação.

Função:

- Encontrar padrões frequentes automaticamente.

Processo:

- Identifica itens frequentes
- Calcula suporte
- Calcula confiança
- Gera regras

Exemplo:

- Arroz → Feijão

Vantagens em Grandes Volumes de Dados

Mineração de associação ajuda a:

- ✓ Descobrir padrões ocultos
- ✓ Melhorar vendas
- ✓ Fazer recomendações automáticas
- ✓ Detectar comportamentos
- ✓ Apoiar decisões estratégicas
- ✓ Otimizar campanhas
- ✓ Reduzir desperdícios

Limitações

Nem toda associação
significa causalidade.

Exemplo:

Sorvete → Protetor
solar

Ambos aumentam no
verão.

Um não causa o outro.

Necessário interpretar
resultados.

Resumo Final

Mineração de Dados:

- Extrair conhecimento útil dos dados

Regras de Associação:

- Encontrar relações frequentes

Suporte:

- Frequência da regra

Confiança:

- Probabilidade da relação acontecer

Aplicações:

- Varejo, Bancos, Saúde,
- Streaming, Redes sociais

Exercício para alunos

Compra	Produtos
1	Café, Leite
2	Café
3	Leite, Pão
4	Café, Leite
5	Café, Pão
6	Café, Leite e Pão
7	Pão, Manteiga
8	Café, Manteiga e Leite

Considerando a regra **Café → Leite**

Calcule:

Suporte: ??

Confiança: ??

Fórmula:

$$Suporte(A \rightarrow B) = \frac{Ocorrências(A \cup B)}{Total\ de\ transações}$$

$$Confiança(A \rightarrow B) = \frac{Ocorrências(A \cup B)}{Ocorrências(A)}$$

Resposta:

- Considerando a regra: Café → Leite

Suporte: $4/8 = 0,50$ == 50%

Confiança: $4/6 = 0,66$ == 66%

- **Resultado final da regra**

Métrica	Valor	Significado
Suporte	50%	Metade das compras possui Café e Leite juntos
Confiança	66%	Quem compra Café tem 66,7% de chance de comprar Leite